Funciones y gráficas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar y leer puntos en el plano cartesiano
- Entender una función como relación entre dos variables
- Pasar de un enunciado a una tabla de valores y a una gráfica
- Interpretar gráficas: crecimiento, máximos y mínimos

Para pensar

En una aplicación de mapas ves la gráfica de altitud de una ruta en bici. ¿Qué te dice antes de salir?

Explicación

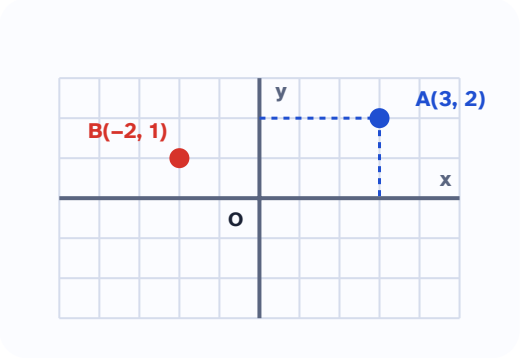
El plano cartesiano

Para situar puntos en un plano se usan dos rectas numéricas perpendiculares, los **ejes de coordenadas**:

- El eje horizontal o **eje X** (de abscisas).
- El eje vertical o **eje Y** (de ordenadas).
- Se cortan en el **origen** O (0, 0).

Cada punto tiene dos **coordenadas** (x, y): primero se avanza en horizontal y después en vertical. El punto A(3, 2) está 3 a la derecha y 2 hacia arriba. B(−2, 1) está 2 a la izquierda y 1 arriba.

Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados en sentido contrario a las agujas del reloj.



¿Qué es una función?

Una **función** es una relación entre dos variables en la que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda.

- La **variable independiente** (x) es la que elegimos: el tiempo, los kilos, las horas...
- La **variable dependiente** (y) es la que resulta: la distancia, el precio, la temperatura...

Ejemplo: el precio de las fotocopias depende del número de copias. Si cada una cuesta 0,10 €, la función es **y = 0,1x**. Para 30 copias, y = 3 €.

No es función la relación «persona → número de teléfono» si alguien tiene dos teléfonos, porque a un valor le corresponderían dos.

undefined

Formas de expresar una función

Una misma función puede darse de cuatro maneras:

1. **Enunciado**: «un taxi cobra 2 € de bajada de bandera y 1 € por km».
2. **Tabla de valores**:

km (x)	0	1	2	5	10
€ (y)	2	3	4	7	12

3. **Fórmula** o expresión algebraica: **y = x + 2**.
4. **Gráfica**: se dibujan los puntos (0, 2), (1, 3), (2, 4)… y se unen.

La fórmula es la más completa (sirve para cualquier x); la gráfica es la más visual.

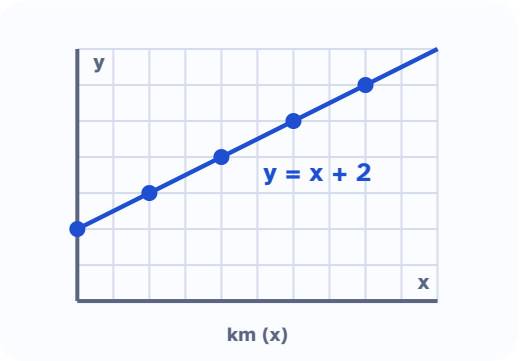
undefined

De la tabla a la gráfica

Para dibujar una gráfica:

1. Haz una **tabla de valores** con varios valores de x.
2. Elige una **escala** adecuada para cada eje (no tiene por qué ser la misma).
3. Pon nombre y unidades a los ejes.
4. Representa los **puntos** (x, y).
5. Si la variable puede tomar cualquier valor (tiempo, distancia), **une los puntos**. Si solo valores enteros (personas, entradas), déjalos sueltos.

La gráfica de y = x + 2 es una **línea recta**. Todas las funciones de la forma y = mx + n son rectas.



Funciones de proporcionalidad directa

Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, la función es de la forma **y = m · x**. Su gráfica es una recta que pasa por el origen.

El número **m** es la **pendiente**: indica cuánto sube y cuando x aumenta 1. Cuanto mayor es m, más inclinada es la recta.

- y = 2x: por cada kilo de patatas a 2 €, la recta sube 2.
- y = 0,5x: sube más despacio.
- y = −x: la recta baja.

Si la recta no pasa por el origen (y = x + 2), las magnitudes no son proporcionales, aunque crezcan a la vez.

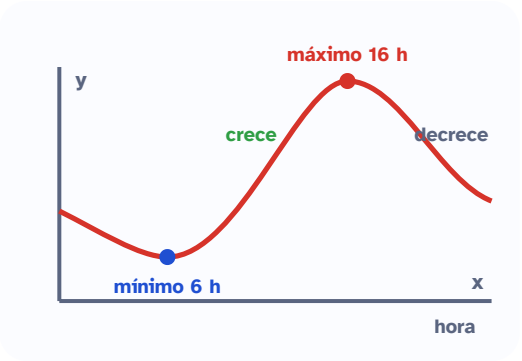
undefined

Interpretar gráficas

Leyendo una gráfica de izquierda a derecha podemos saber:

- **Creciente**: la línea sube (al aumentar x, aumenta y).
- **Decreciente**: la línea baja.
- **Constante**: la línea es horizontal.
- **Máximo**: el punto más alto (o un pico). **Mínimo**: el más bajo (o un valle).

En la gráfica de la temperatura de un día, la temperatura sube por la mañana, alcanza un máximo hacia las 16 h y baja por la noche. El mínimo suele estar justo antes de amanecer.



Gráficas de distancia y tiempo

Son muy habituales en problemas: el eje X es el **tiempo** y el eje Y la **distancia** a un punto de partida.

- Un tramo que **sube**: me alejo de casa.
- Un tramo **horizontal**: estoy parado (la distancia no cambia).
- Un tramo que **baja**: vuelvo hacia casa.
- Cuanto **más inclinado** el tramo, **más rápido** me muevo.

Ejemplo: Lucía sale de casa, camina 20 min hasta la biblioteca a 1,5 km, se queda 60 min y vuelve en bici en 10 min. La gráfica sube suave, se mantiene plana y baja muy inclinada.

undefined

Gráficas en la vida cotidiana y en los medios

Las gráficas aparecen en noticias, facturas o apps de salud. Para leerlas bien:

1. Lee el **título** y los **nombres de los ejes** con sus unidades.
2. Fíjate en la **escala**: si el eje Y no empieza en 0, las subidas parecen mayores de lo que son.
3. Busca los **tramos** que crecen, decrecen o se mantienen.
4. Localiza los **máximos y mínimos**.

Una gráfica bien hecha cuenta una historia en un vistazo; una mal hecha (o hecha para engañar) puede dar una impresión falsa. ¡Mira siempre los ejes!

undefined

Funciones y gráficas en un vistazo

Plano	ejes X e Y · punto (x, y)
Función	a cada x, una sola y
Expresiones	enunciado · tabla · fórmula · gráfica
y = m · x	recta por el origen
Crece / decrece	sube / baja de izquierda a derecha
Extremos	máximo y mínimo

Ejercicios

1. **Escribe las coordenadas de un punto del eje X y de otro del eje Y.**

2. **¿En qué cuadrante están (–4, –4), (6, –2) y (–1, 7)?**

3. **Las entradas de cine cuestan 7 €. Haz una tabla para 1, 2, 3, 4 y 5 entradas y escribe la fórmula.**

4. **¿Deben unirse los puntos de la gráfica anterior? ¿Por qué?**

5. **Completa la tabla de y = 2x – 1 para x = –1, 0, 1, 2, 3.**

6. **¿Pasa la recta y = 3x + 1 por el origen? ¿Es de proporcionalidad?**

7. **¿Pertenece el punto (2, 8) a y = 4x? ¿Y (3, 10)?**

8. **Describe una gráfica de la altura de un globo que sube, se queda quieto y explota.**

9. **La temperatura a las 8 h es 10 °C, a las 14 h 22 °C y a las 22 h 12 °C. ¿Dónde estará aproximadamente el máximo?**

10. **Inventa una historia para una gráfica distancia-tiempo con dos tramos horizontales.**

Practica

1. **El punto (0, 0) se llama…**

   A) máximo

   B) origen

   C) eje

2. **En el punto (4, –1), la ordenada es…**

   A) 4

   B) 3

   C) –1

3. **El punto (–3, 2) está en el…**

   A) 2.º cuadrante

   B) 1.er cuadrante

   C) 4.º cuadrante

4. **En «precio según los kilos», la variable independiente es…**

   A) el precio

   B) la tienda

   C) los kilos

5. **Si y = 3x, para x = 4…**

   A) y = 7

   B) y = 12

   C) y = 1

6. **La gráfica de y = 2x es…**

   A) una recta por el origen

   B) una curva

   C) una recta horizontal

7. **Un tramo horizontal en una gráfica distancia-tiempo indica…**

   A) que voy rápido

   B) que estoy parado

   C) que vuelvo

8. **Una función es creciente cuando…**

   A) al aumentar x disminuye y

B) y no cambia

C) al aumentar x aumenta y

9. **El punto más alto de una gráfica es...**

A) un máximo

B) un mínimo

C) el origen

10. **¿Es función «alumno → fecha de nacimiento»?**

A) no

B) sí

C) solo en enero

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se sitúa un punto en el plano; Qué hace falta para que una relación sea función; Las cuatro formas de expresar una función; Por qué y = mx pasa por el origen; Cómo se lee una gráfica de distancia y tiempo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Eje X

Eje horizontal o de abscisas.

Coordenadas

(x, y): primero horizontal, luego vertical.

Función

Relación en la que a cada x le corresponde una sola y.

Variable independiente

La que se elige (x).

Tabla de valores

Pares (x, y) para dibujar la gráfica.

y = m · x

Recta que pasa por el origen.

Creciente

La gráfica sube de izquierda a derecha.

Máximo

El punto más alto de la gráfica.

Soluciones

1. **B)** Cruce de los ejes.
2. **C)** La segunda.
3. **A)** x negativa, y positiva.
4. **C)** La que elegimos.
5. **B)** $3 \cdot 4$.
6. **A)** Proporcionalidad directa.
7. **B)** La distancia no cambia.
8. **C)** Sube.
9. **A)** Pico.
10. **B)** Cada alumno tiene una.

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo (5, 0) y (0, –3).
2. 3.º, 4.º y 2.º.
3. 7, 14, 21, 28, 35; $y = 7x$.
4. No: no se pueden comprar 2,5 entradas.
5. –3, –1, 1, 3, 5.
6. No: para $x = 0$, $y = 1$. No es de proporcionalidad directa.
7. Sí ($4 \cdot 2 = 8$); no ($4 \cdot 3 = 12$).
8. Creciente, constante y cae bruscamente (decreciente muy inclinado).
9. Hacia las 14-16 h.
10. Respuesta abierta: por ejemplo, ir al colegio parando en el quiosco y en casa de un amigo.